FixTrack GPS

Informe técnico del proyecto

Aplicación web de seguimiento GPS de vehículos: arquitectura, mejoras de interfaz (Fase 1) e instrumentación de métricas de usabilidad (Fase 2).

Stack: Angular 17.3 (componentes standalone) · PrimeNG 17 · Leaflet 1.9 · TypeScript 5.4 · SCSS/CSS · Karma/Jasmine

Fecha: 5 de noviembre de 2026

1. Resumen

FixTrack GPS muestra en un mapa la posición de varios vehículos y permite consultar su detalle y ejecutar acciones (control, posición, trayecto, dashcam, informe, geocerca). El trabajo se hizo en dos fases: primero se mejoró la interfaz para reducir la carga cognitiva y mejorar accesibilidad; después se añadió un sistema para medir cinco métricas de usabilidad sobre la UI ya mejorada, sin enviar datos a servidores externos ni recoger datos personales.

- **Fase 1:** popup reducido, navegación única, panel como hoja inferior de tres alturas, contraste WCAG AA y estados con forma + color.
- **Fase 2:** telemetría solo en modo prueba, guion de tareas, panel de moderador, cuestionario SUS, vista de resultados con exportación, plantilla de informe y pruebas unitarias.
- **Verificación:** *ng build* sin errores (solo el aviso previo de Leaflet no ESM) y 18 de 18 pruebas unitarias en verde.

2. Arquitectura del proyecto

Aplicación Angular 17 con componentes standalone, estado reactivo con signals y enrutado en *app.routes.ts* (en la raíz del repositorio). El mapa usa Leaflet; los controles de UI usan PrimeNG.

Elemento	Ubicación	Función
GpsService	src/app/services	Estado de dispositivos GPS, vehículo seleccionado y vista activa (signals).
MapCommandService	src/app/services/map-command.service.ts	Comandos al mapa y alturas de la hoja y la barra inferior (*navHeight*, *sheetHeight*, *bottomInset*).
MapComponent	src/app/components/map	Mapa Leaflet, marcadores con icono de estado, popup (ID y velocidad) y recentrado.
InfoPanelComponent	src/app/components/info-panel	Hoja inferior (bottom sheet) con el contenido de cada sección.
BottomPanelComponent	src/app/components/bottom-panel	Barra de navegación inferior con 6 secciones.
GpsSelectorComponent	src/app/components/gps-selector	Selector de vehículo con badge de estado.
Shared status	src/app/shared/status.ts	Etiquetas, iconos SVG y StatusBadgeComponent.
Usability	src/app/usability	Telemetría, tareas, moderador, SUS, resultados y métricas.

3. Fase 1 — Mejoras de interfaz

3.1 Eliminar la redundancia

El popup del mapa muestra únicamente el ID del vehículo y la velocidad. Modelo, conductor, estado, rumbo y última actualización viven solo en el panel de detalle.

3.2 Navegación unificada

Se eliminaron las pestañas del panel. La barra inferior (Control, Posición, Trayecto, Dashcam, Informe, Geocerca) es la única navegación: es un elemento *nav* con *aria-current* y *aria-disabled*, y el estado activo se distingue con fondo y una barra inferior, no solo con color. El panel muestra el contenido de la sección activa.

3.3 Hoja inferior de tres alturas

- **Estados:** colapsado (76 px, nombre/ID y velocidad), medio (≈50 % del alto disponible) y completo.
- **Asa visible:** arrastre con ratón o toque (pointer events) con ajuste al estado más cercano al soltar; clic/toque o teclado en el asa alterna entre estados; las flechas también cambian de estado.
- **Scroll:** el contenido se desplaza solo en estado completo, con indicador «Desplaza para ver más»; en estado medio aparece «Ver más» si hay desbordamiento.
- **Mapa:** la hoja publica su altura y el mapa se recentra para mantener visible el vehículo seleccionado.
- **Movimiento:** transiciones suaves y regla global *prefers-reduced-motion*.

3.4 Contraste y estados sin depender del color

Los contrastes se calcularon con la fórmula WCAG (no se asumieron). Los grises originales (#8290a3 → 3,25:1 y #77869a → 3,71:1) no cumplían AA y se reemplazaron por tokens nuevos.

Token	Valor	Contraste	Uso
--text-secondary	#475569	≥ 7,0:1	Textos secundarios, etiquetas, iconos
--text-muted	#556274	≥ 5,73:1	Textos atenuados
--status-online	#15803d	5,02:1 (blanco) / 4,57:1 (tinte)	En movimiento □
--status-idle	#b45309	5,02:1 / 4,51:1	Detenido ■
--status-offline	#b91c1c	6,47:1 / 5,30:1	Sin señal □

Cada estado tiene un único color definido como variable CSS y se usa en marcador, popup, badge, barra inferior y lista, además de un icono distinto (□ triángulo, ■ cuadrado, □ triángulo de aviso) en SVG. Los tamaños de botones y objetivos táctiles no se modificaron, según lo indicado.

3.5 Archivos modificados

- *src/styles.css*: tokens, estilos de marcadores/badges, *:focus-visible* y reduced-motion.
- *shared/status.ts* (nuevo), *models/gps.model.ts* (tipo GpsStatus), *map-command.service.ts*.
- *map.component.ts*, *bottom-panel*, *gps-selector*, *info-panel* (reescrito), *map-controls*, *side-menu*, *top-bar*.

4. Fase 2 — Instrumentación de métricas de usabilidad

4.1 Modo prueba y telemetría

El *UsabilityTrackingService* solo registra con el modo prueba activo: se activa con *?usabilidad=1* (con *0* se desactiva) o con Ctrl+Shift+U, y se persiste en localStorage. Registra con marca de tiempo inicio/fin de tarea, cada clic/toque (con su identificador estable *data-track*), la primera interacción de cada tarea, errores marcados e intentos. Los datos se guardan en localStorage; no se envía nada a servidores y solo se usa un ID de participante anónimo (P01, P02…).

4.2 Guion de tareas

Configurable en *usability-tasks.config.ts*. Cada tarea define instrucción, controles esperados para la primera interacción, condición de éxito y tiempo objetivo.

Tarea	Descripción	Vehículo	Objetivo
T1	Seleccionar el vehículo e indicar si está en movimiento, detenido o sin señal	mex111	≤ 45 s
T2	Consultar la última actualización o la velocidad	mx205	≤ 45 s
T3	Abrir el historial/recorrido (Trayecto)	mx041	≤ 90 s
T4	Consultar una alerta o la sección Geocerca/Informe	mx072	—

4.3 Panel de moderador y cuestionario SUS

Una pestaña colapsable en el borde izquierdo (fuera del flujo del participante) permite iniciar y finalizar tareas, marcar «completó sin ayuda / con ayuda / abandonó» y registrar errores con tipo y gravedad (crítico/menor). Al terminar las cuatro tareas se muestra el cuestionario SUS de 10 preguntas en español (escala 1–5). Puntuación oficial: ítems impares (valor − 1), pares (5 − valor), suma × 2,5.

4.4 Vista de resultados y exportación

Ruta */usabilidad/resultados*, protegida por un guard que exige el modo prueba. Calcula solo a partir de los datos guardados; si no hay datos muestra un estado vacío claro. Nunca se simulan resultados. Permite exportar los datos crudos a CSV y JSON y el resumen a Markdown.

Métrica	Definición	Meta
Éxito de tareas	Intentos «sin ayuda» y con condición cumplida / intentos finalizados × 100	≥ 90 %
Tiempo en tarea	Mediana y promedio por tarea (abandonos excluidos)	T1 ≤ 45 s; T3 ≤ 90 s
Errores críticos	Intentos con ≥ 1 error crítico / intentos finalizados; tipo y gravedad registrados	< 10 %
Primera interacción	Primer clic en control esperado / intentos con algún clic	≥ 80 %
SUS	Promedio de puntuaciones 0–100	> 75

4.5 Pruebas y documentación

usability-metrics.spec.ts contiene 18 pruebas (mediana, tasas, SUS con respuestas fijas verificadas a mano, exportaciones). La plantilla *docs/informe-metricas-ui.md* recoge objetivo, metodología, las 5 métricas, hallazgos y conclusiones, con los resultados como campos por completar y su origen indicado.

5. Verificación realizada

- *ng build*: correcto tras cada fase. Se subió el aviso del presupuesto del bundle inicial de 500 kB a 550 kB (el bundle inicial mide ≈ 514 kB).
- *ng test* (ChromeHeadless): 18/18 correctas.
- Navegador: popup con ID y velocidad; hoja en tres alturas con arrastre y alternancia por asa; navegación inferior; estado vacío de resultados sin errores de consola.
- Se corrigió el error NG0600 (escritura de signals dentro de un *effect*) con *allowSignalWrites*.
- Pendiente de verificar manualmente: flujo completo del moderador y SUS, exportaciones, vista móvil.

6. Decisiones y ambigüedades

- Estados renombrados a «En movimiento / Detenido / Sin señal»; «sin señal» ahora es rojo en todos los componentes.
- Panel de moderador como pestaña colapsable lateral; CSV único en formato largo.
- Moderador y SUS cargados con *@defer* para no afectar el uso normal.
- Botones de la barra superior con *data-track* mínimo.
- Cambios previos sin confirmar en el árbol de trabajo (*app.component.css/html* borrados, *map-controls* editado) se respetaron.

7. Siguientes pasos

- Ejecutar sesiones de prueba con participantes reales y exportar los datos.
- Completar *docs/informe-metricas-ui.md* con los resultados y priorizar hallazgos.
- Iterar sobre los controles con peor éxito de primera interacción y repetir la medición.